

# 四足培训计划

---

写在前面：

四足培训理念是引导大家自己搭建完整的工程可用的程序。每一次任务作业都当作完成整个程序链路搭建的一部分，逐层递进，最后一次任务完成时，也就相当于自己完成了四足控制程序的全部主要部分。

## 培训计划

1. ubuntu系统安装，使用介绍。
2. c++/python面向对象特性介绍：建立基础仿真程序
3. 关节电机介绍：在2步骤的基础上进一步升级程序，初步具有实机的控制特性。
4. ros2简介：同时利用ros2,在3的基础上将控制和执行解耦。

大作业：移植rl\_sar（这是一个开源的强化学习部署代码，我们将会提供训练好的模型以及相关的一些参数，你需要修改rl\_sar使得适配队内机器人）

至此大约使用两周时间，包括国庆集训时间。

以下进入控制/强化学习主线

5. 机器人运动/动力学扫盲。
6. 神经网络基础概念，强化学习算法：dqn->actor-critic->ppo算法原理以及网络结构。
7. 使用mjlal训练自己的机器人，得到训练产物模型，并使用前4节以及大作业搭建的程序做sim2sim仿真验证。
8. 三篇论文讲解：dreamwaq,himloco,walk these ways。

至此大约使用三周时间，之后进入队内赛

队内赛：个人比赛，非组队形式。

队内赛结束后，留下来的队员将选择支线任务：机械臂控制or导航 二选一，具体将在队内赛结束后详细解释。